高等数学（下）

理学院　胡海燕

一. 全微分

A. 基本概念

$z=f(x,y)$ 在两个自变量同时有增量 $\Delta x,\ \Delta y$ 时，

函数值的增量 $\Delta z=f(x+\Delta x\,,\,y+\Delta y)-f(x,y)$

称为 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的 全增量.

定义1 若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

可表示为 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$

其中 $A,\ B$ 不依赖于 $\Delta x,\ \Delta y$，仅与 $x,\ y$ 有关，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，

则称 $z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分， 而 $A\Delta x+B\Delta y$ 称为

$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 的全微分， 记作 $\mathrm{d}z$ 或 $\mathrm{d}f(x,y)$，即

$$\mathrm{d}f(x,y)=A\Delta x+B\Delta y$$

容易得到 $\Delta x = \mathrm{d}x$，$\Delta y = \mathrm{d}y$， 则有

$$\mathrm{d}f(x,y) = A\mathrm{d}x + B\mathrm{d}y$$

如果 $z = f(x,y)$ 在区域 D 内各点处都可微分，

则称 $z = f(x,y)$ 在 D 内可微分.

定理 1 (必要条件)

若函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微， 则函数

(1) 在点 (x,y) 处连续；

(2) 在点 (x,y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，且

$$\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y.$$

定理 2 (充分条件)

若函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 连续，则函数在该点可微分.

注. 偏导连续仅是函数可微的充分条件，而非必要条件.

推广 对于 $u = f(x, y, z)$ 有：

$$\mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z.$$

全微分在近似计算中的应用

又因 $\Delta f = \mathrm{d}f + o(\rho)$

所以有 $\Delta f \approx \mathrm{d}f$

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \approx f(x_0, y_0) + \mathrm{d}f$$

$$= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

偏导数存在、连续、可微三者之间的关 系

f_x, f_y 在点 P 连续

$\Downarrow$ $\not\Uparrow$

$f(x,y)$ 在点 P 可微

$\Downarrow$ $\not\Uparrow$ $\Downarrow$ $\not\Uparrow$

f_x, f_y 在点 P 存在 $\not\Rightarrow$ $\not\Leftarrow$ $f(x,y)$ 在点 P 连续

例 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

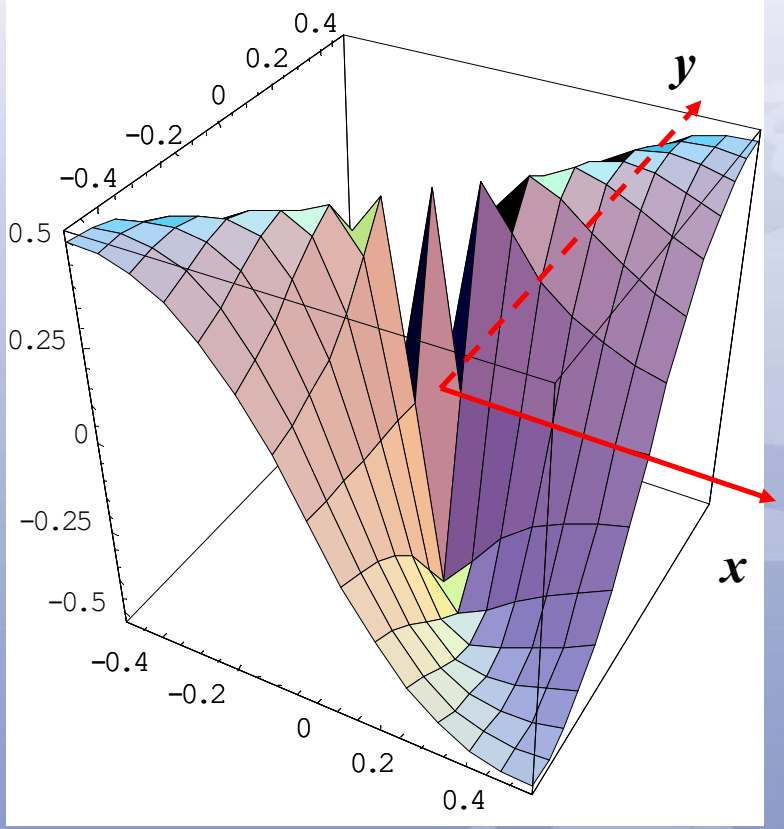
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$$

不存在！

故不连续！

但 $f_x(0,0)=0,$

$f_y(0,0)=0.$



二、方向导数

华罗庚的优选法之一

瞎子爬山法

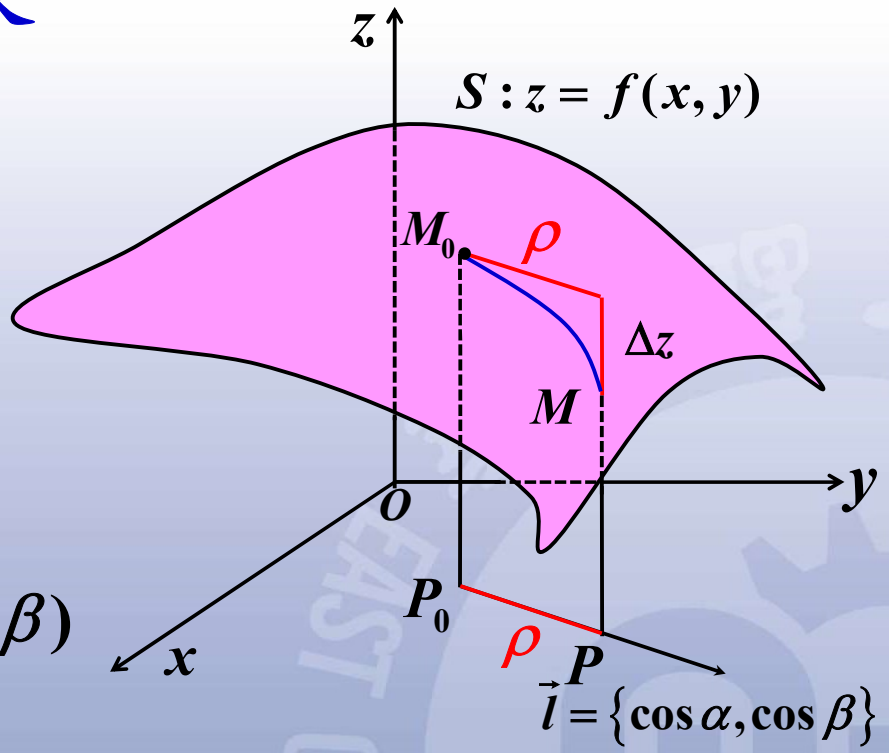
二、方向导数的定义

$$\overrightarrow{P_0P} = \rho\vec{l}$$

$$\Delta x = \rho\cos\alpha$$

$$\Delta y = \rho\cos\beta$$

$$P(x_0+\rho\cos\alpha, y_0+\rho\cos\beta)$$



$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\Delta z}{\rho} = \lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(x_0+\rho\cos\alpha, y_0+\rho\cos\beta) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

二. 方向导数

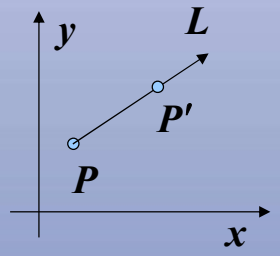
设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某个邻域内有定义，

自点 P 引有向射线 L，其方向为 $\vec{l}=\{l_1,l_2\}$，

$P'(x+\Delta x,y+\Delta y)$ 为射线 L 上另一点， 则

$\dfrac{f(P')-f(P)}{|\overrightarrow{PP'}|}$是函数在线段 $\overrightarrow{PP'}$ 上的

平均变化率.



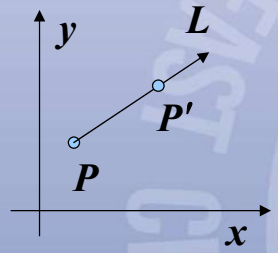
定义 1 当 P' 沿 L 趋向 P 时，平均变化率的极限 ：

$$\lim_{P'\to P}\frac{f(P')-f(P)}{|\overrightarrow{PP'}|}\quad \text{存在，}\qquad (\text{其中 } \rho=|\overrightarrow{PP'}|)$$

即 $$\lim_{\rho\to 0+}\frac{f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\rho}$$

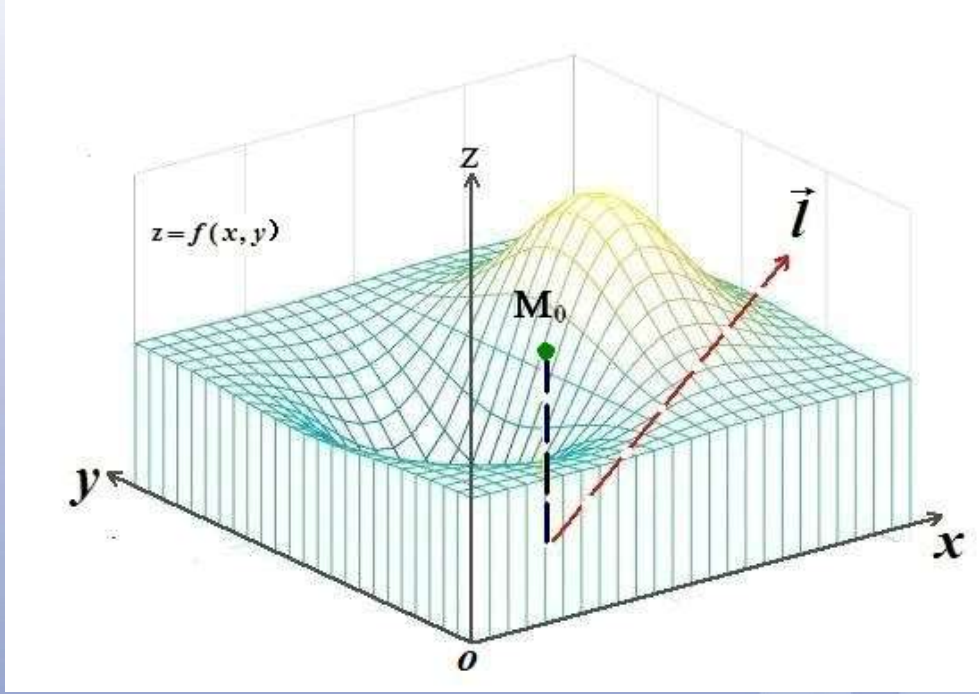
则称之为函数在点 P 沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数.

记为 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial \vec{l}}$ 或 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial \vec{l}}\right|_{(x,y)}$.

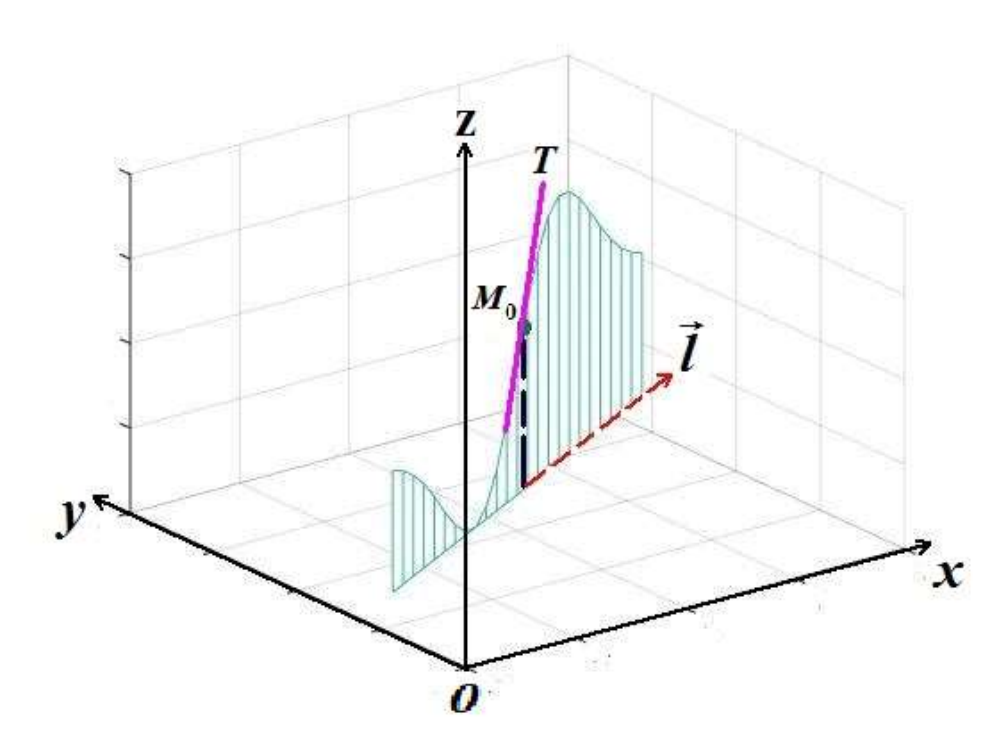


注. (1) 方向导数是单方向的，它是一个数 .

方向导数几何意义



方向导数几何意义



(2) 若 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的偏导数 f_x, f_y 存在，

则 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 沿着 x 轴正向 $\vec{i}=\{1,0\}$

的方向导数：$\dfrac{\partial z}{\partial \vec{i}}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}=f_x(x,y)$

$z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 沿着 y 轴正向 $\vec{j}=\{0,1\}$

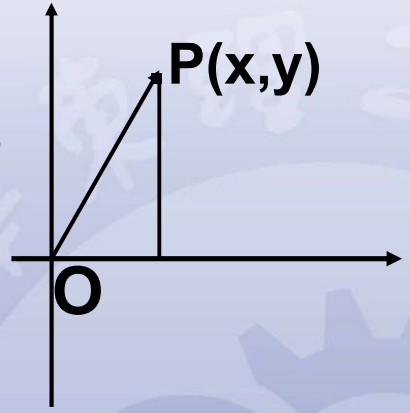
的方向导数：$\dfrac{\partial z}{\partial \vec{j}}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}=f_y(x,y)$

而 $f(x,y)$ 在点 P 沿 x 轴负向 $-\vec{i}=\{-1,0\}$，y 轴负向

$-\vec{j}=\{0,-1\}$ 的方向导数分别为 $-f_x(x,y)$，$-f_y(x,y)$.

讨论函数$z=f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$在$(0,0)$点处的偏导数是否存在？方向导数是否存在？

两个偏导数均不存在.



沿任意方向$\vec{l}=\{x,y\}$的方向导数,

$$\left.\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,0)}{\rho}$$

$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=1$$

故沿任意方向的方向导数均存在且相等.

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 是可微分的，

则函数在该点 沿任一方向 $\vec{l}$ 的方向导数都存在，

且有 $$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta$$

其中 $\cos\alpha$, $\cos\beta$ 为 $\vec{l}$ 的方向余弦.

注. (1) $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}} = \left\{\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}\right\} \cdot \{\cos\alpha, \cos\beta\}.$

(2)设$u = f(x, y, z)$，则它在点$P(x, y, z)$沿方向$\vec{l} = \{l_1, l_2, l_3\}$

的方向导数定义为（其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$）

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}$$

其计算公式为 $\dfrac{\partial u}{\partial \vec{l}} = \dfrac{\partial f}{\partial x} \cdot \cos\alpha + \dfrac{\partial f}{\partial y} \cdot \cos\beta + \dfrac{\partial f}{\partial z} \cdot \cos\gamma$.

例 计算函数 $f(x,y,z)=\ln(x+2y+3z)$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿给定方向 $\vec{l}=2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ 的方向导数.

解：$f_x=\dfrac{1}{x+2y+3z}$, $f_y=\dfrac{2}{x+2y+3z}$, $f_z=\dfrac{3}{x+2y+3z}$

$$\vec{e}_l=\left\{\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}}\right\}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}=\left\{\frac{1}{5},\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right\}\cdot\left\{\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}}\right\}=\frac{1}{5\sqrt{6}}$$

三、梯度的概念

问题：函数在点 P 沿哪一方向增加的速度最快？

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\Big|_{(x_0,y_0)}=\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}\cos\beta$$

$$=\{f_x,f_y\}.\vec{e_l}$$

$$=|\{f_x,f_y\}|\cos\theta=\begin{cases}|\{f_x,f_y\}|, & \theta=0\\ -|\{f_x,f_y\}|, & \theta=\pi\end{cases}$$

定义 若 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，

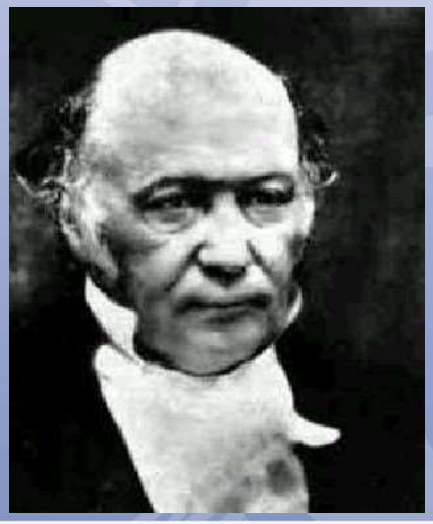
则在点 (x,y) 定义一个向量：$\dfrac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$

称为 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的**梯度**，

记为 $\mathbf{grad}\, f$ 或 ∇f，即 $\nabla f(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$.

注. $u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$在点$P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$处的梯度：

$$\nabla f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\left\{\frac{\partial f}{\partial x_1},\frac{\partial f}{\partial x_2},\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}\right\}.$$



例 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y$ 在点 (1,1,2)处的梯度，并问在哪些点处梯度为零？

解 由梯度计算公式得

$$gradu(x,y,z) = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$$

$$= (2x+3)\vec{i} + (4y-2)\vec{j} + 6z\vec{k},$$

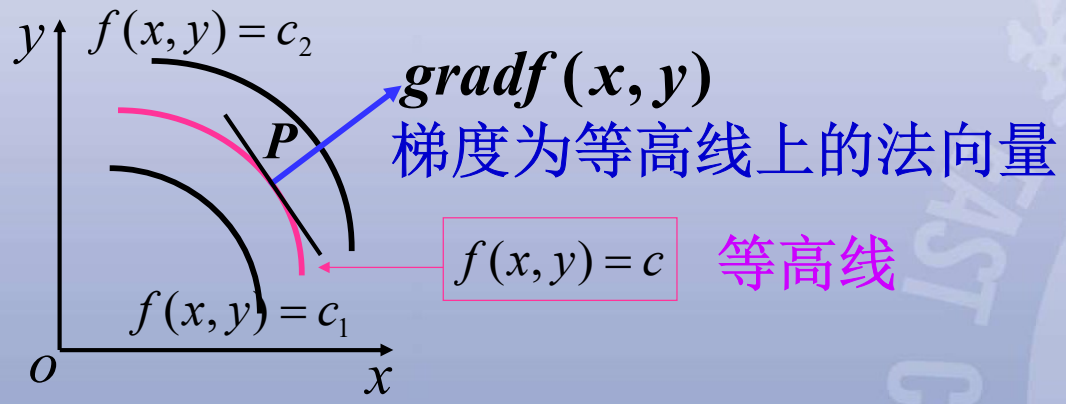
故 $gradu(1,1,2) = 5\vec{i} + 2\vec{j} + 12\vec{k}.$

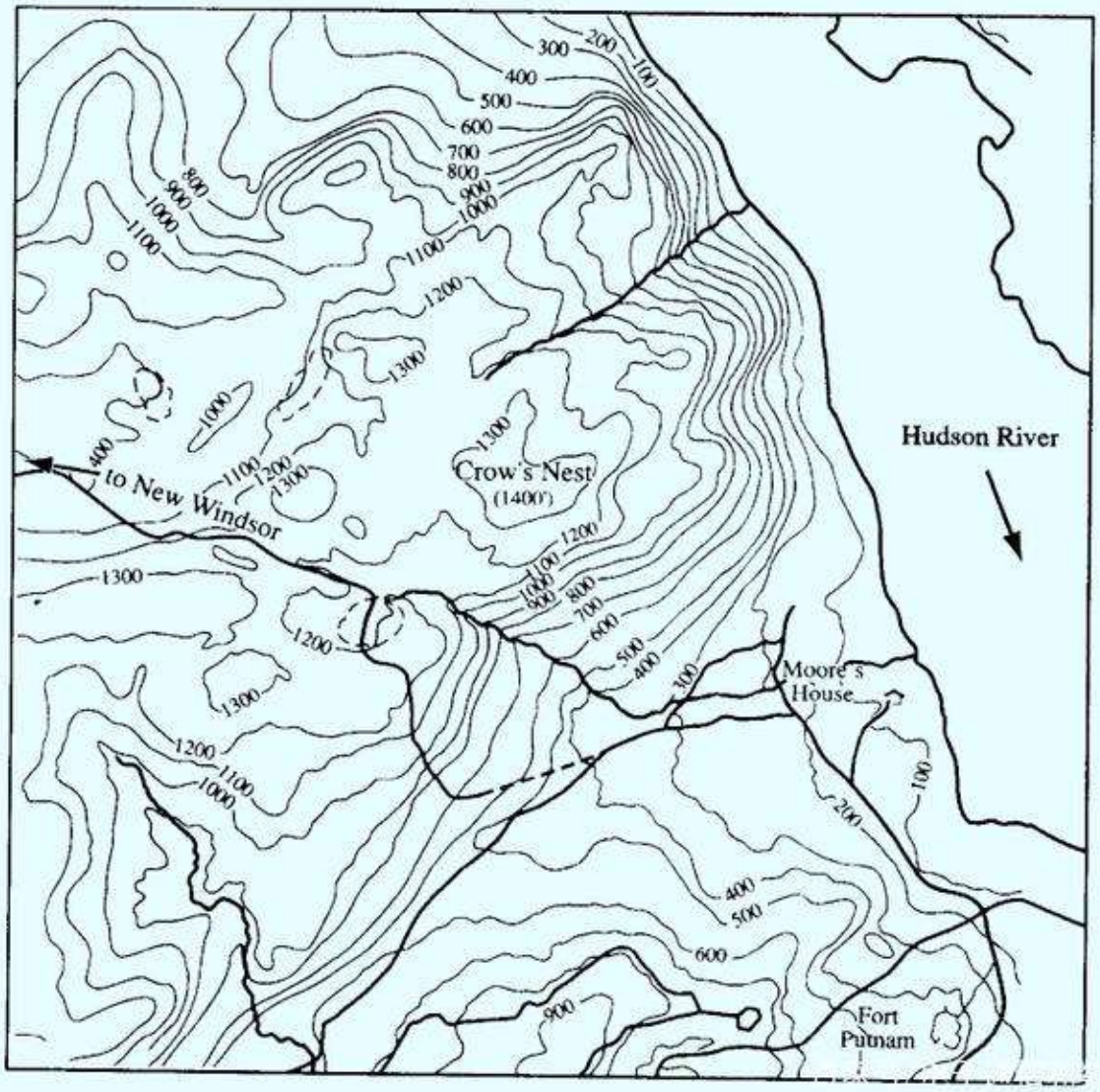
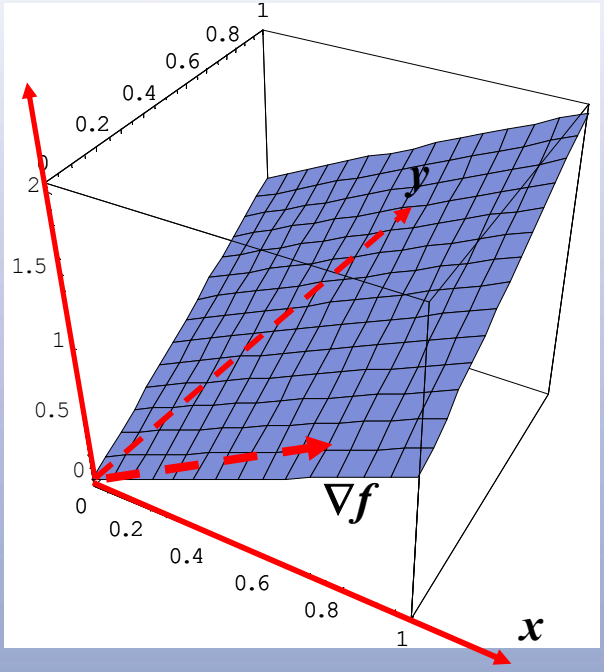
在 $P_0(-\frac{3}{2},\frac{1}{2},0)$ 处梯度为 0.

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示一个曲面

曲面被平面 $z = c$ 所截得 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = c \end{cases}$,

所得曲线在xoy面上投影如图




Hudson River
Crow's Nest
(1400')
to New Windsor
Moore's House
Fort Putnam

$$z = x + y$$